

西方羅馬字體的字形系統與發展過程探討

以平面設計史的觀點分析十六世紀到十八世紀歐洲活字印刷的字形演化

曾培育

朝陽科技大學視覺傳達設計系

摘要

在視覺傳達設計的創作領域中，文字的視覺表現為相當重要的一門專業知識；而在設計史的研究領域內，有關文字的研究則是平面設計史的研究重點，亦是最顯著有別於其他設計領域的探討項目。在近代工業革命之前，西方的平面設計史可以說是一部以文字造型為中心的發展史。

依西方字體的發展過程和使用情形來看，自從活字印刷技術問世至今，羅馬字體是使用時間最長、範圍也最廣的字體，在所有西方字體系統中佔有最重的地位。本文以歷史的時空觀點針對西方羅馬字體的發展做一系統性的研究，其中特別重視客觀性的環境因素，如使用目的、社會環境、工具技術等，從這些因素分析比對字形的差異和演變，將羅馬字體家族的歷史脈絡整理出來。在探討過程中除了視覺的風格形式外，亦試圖歸納其人文背景和演化的原因，希望從設計史的觀點出發，對此種最通用的字體有更深一層的認知。

本文對於羅馬字體的起源和印刷發明前的發展亦稍作探討論述，但研究的重點在於文藝復興活字刷發明後，從十五世紀末到十八世紀末之間，羅馬字體的發展背景及視覺形式，並偏重於印刷字體的設計，並討論其對近代印刷字體造型發展趨勢的影響。在文字設計教學方面，相較於一般偏重的視覺形式原理，本研究更希望能結合設計史的人文內涵，從另一角度提供文化層面的方向和資源，以作為視覺傳達設計創作及教學的參考。

關鍵詞：拉丁字母，羅馬字體，活字印刷，人文主義

一、緒論

（一）前言與研究動機

當今社會資訊媒體發達，國際間的界線日漸縮小，設計形式也隨著整體環境而朝國際化發展。而西方文字，特別是英文早已是國際語言，且在國內除了中文字體外，英文字體一向也是平面設計的要角，無論何種視覺傳達形式都越來越離不開英文字體的視覺元素。無可避免地，在整體社會的國際化趨勢中，如何運用英文字體的造型，使其發揮最佳的傳達功能，已成為平面設計創作邁向國際化的重要考量之一，也是近年來國內設計教學，除電腦繪圖以外的另一重心。

近年來由於西方設計資訊大量充斥設計教育環境，再加上電腦軟體工具日新月異，國內也逐漸引進類似西方 typography 的課程，因此西方字體的視覺表

現也達到前所未有的多元盛況，這是邁向國際化過程中的可喜現象。不過，由於文化背景的差異，國內設計科系學生對於西方字體的人文背景所知有限，常只憑視覺形式的一己好惡來運用，故常出現字形濫用的情形。另一方面，國內的設計環境基本上便是一股流行跟風，一窩蜂模仿國外「後現代解構」的風潮，只求形似卻不深究其是否適合所傳達的內容，彷彿只要打著「後現代」或「實驗」的口號，一切就合理化。再者，因為電腦軟體的進步方便，常見將字體任意變形，而不考究其原有的結構及傳達意義。這種只重形式堆砌卻不重內涵的表現方式，也成為邁向國際化的隱憂及阻力。

文字和尋常的圖像符號不同，文字有其歷史性的人文背景，是人類知識傳承與文明演進的重要媒介。故文字不能單純以視覺或平面構成的角度視之，而是應兼顧其文化的符號功能。因此，如能在視覺實驗之

中，加入歷史背景的內涵考量，應該會使創作實驗的結果更出色。在從事設計史與西方文字造型的教學過程中，一直試圖將文字的文化背景加入課程內容，希望在視覺的構成原理以外，更能使學生了解其內涵並能適當運用。本文係將平日教學的研究資料的部份做一彙整，單獨探討羅馬字型的部份，並結合平面設計史的研究心得，希望能夠在文化層面找出文字教學的另一方向，使學生能在視覺形式外，亦能掌握其所傳達的人文精神。

（二）研究範圍與方法

西方的印刷字體種類繁多，但如果純以內文（text）的使用情形來看，西方字體學家將其分為五大類，又稱為五大家族（family），按照其出現的時間順序分別如下：舊型風格（Old Style）、過渡型風格（Transitional Style）、近代型風格（Modern Style）、埃及字型（Egyptian）、無襯線字型（Sans Serif）。前三種係文藝復興後，歐洲印刷出版界的主要流行字體，由於受古典羅馬文化的影響，其字形設計仿照古羅馬帝國碑體，故被通稱為羅馬字形，在工業革命前一直是歐洲除了日耳曼地區外的印刷用字體。後兩種則到十九世紀工業革命開始後才出現，出現的因素除了社會環境的轉型外，亦受了之前羅馬字體演變的影響。本文先從羅馬字的起源開場，但探討主題為印刷術發明後，在印刷內文中，三種羅馬字體家族的演化情形，時間範圍從十五世紀後半期，活字印刷進駐義大利開始，一直到十八世紀末近代型風格大量出現為止，大約三世紀期間的字形變化。在探討的空間範圍方面，則是針對義大利、法國、英國、荷蘭等幾個歐洲出版業重點地區。不過，在此要特別說明，這個時期德國日耳曼地區的印刷業亦相當發達，但因其以哥德字形為主，羅馬字形並未在此地區流行，故不被包含在探討的空間範圍內。

本文的研究方法為文獻論述的方式，依歷史的時間邏輯推論字形演變的因果關係，分析的重點為字體設計的動機理念，技術及社會環境的流行趨勢，人文思潮的影響等，並比對字體的造型特徵來進一步闡釋其演化的過程及結果。結論中嘗試以人文歷史的角度，結合所歸納的演化因果，推論其演化對近代字體設計的影響；亦嘗試從歷史文化的認知方面，來解讀

並審思羅馬字體演變過程中，所傳達的人文訊息。

（三）名詞界說

本文在探討過程中，提到一些和西方文字學有關的專有名詞，為了釐清研究主題與研究範圍，對於幾個相關的名詞解釋如下：

1、拉丁字母〈alphabet〉

在文字設計課程中，一般學生總是將其稱之為英文字體，其實是不正確的觀念，並非只有英語系國家才使用這些字體，真正說法應該是「拉丁字體」。本文中所討論的西方字體即指現今歐美所使用的拉丁拼音字母，是從希臘羅馬時期定型的文字系統，現今西方主要語言幾乎都是以拉丁字母所發展出來的拼音文字。拉丁字母的原文 alphabet 一詞是希臘文前兩個字母 alpha 和 beta 的組合字，足見其和西方文明的淵源，alphabet 專指西方拉丁拼音語系的字母，如英文、法文、德文，義大利文等，而我們常用的 letter 則泛指一般任何語言的字母。

2、字體及排字設計〈typography〉

typography 一詞指印刷的字體設計及編排設計，為 type 和 graphy 的複合字，是印刷發明後才出現的專有名詞。type 原意為活字印刷的「鉛字」，現在普遍指印刷或打字的字體；graphy 係從希臘文 graphia 演變而來，原意為「書寫」，後來也有文字或圖解之意，字面本身已具有視覺傳達的意義。活字印刷術出現後，typography 在字面上意為「活字的書寫」，亦即活字的鑄刻與活字版面的編排，現在則指視覺傳達設計中有關文字方面的創作。

3、風格及家族〈style; family〉

本文中提到的字體家族是以幾個代表性和主要的流行字體為探討對象，並非只有該字體，而是指依該種流行理念所設計的所有字體，它們都有一些共同的特徵和原則，故被歸為一個家族，而字體家族並無時空限制，即使現代所設計字體，如果是依據同一原則，也都屬於一個家族。至於文中所探討的舊型、過渡型及近代型風格，在當時是因為流行時間的對比而被命名，現在已成為羅馬字體家族的名稱，但「舊型」並不表示其舊；「近代型」也不表示其新，這些風格的名稱是因為出現時間的早晚而被命名，現在仍有不少新設計的字體是以舊型風格為依據，雖然被歸為舊

型家族，可是卻是相當新的字體。

4、襯線、重心線與弧線〈serif; stress; bracket〉

拉丁字體結構中的各部位都有其專有名稱，其中襯線、軸線與弧線三部份的結構，是羅馬字形演化過程中重要的視覺特徵。襯線（serif）為羅馬字體最明顯的特徵，在字體造型的底部或頂端結尾處，有一條水平線，在視覺上底部可較穩重並有完整感，在排列時也感覺較整齊。弧線（bracket）是襯線和字體骨幹圓弧狀的接線，其弧度隨字體演化而有明顯的變化。重心線（stress）是指整個字形由上至下的對稱軸線，有直也有斜，而其傾斜的角度亦隨著字體演變而不同。

二、印刷發明之前的拉丁字母造型

（一）羅馬字體的起源

其實我們今日使用的羅馬字體應該稱之為「仿羅馬字體」，因為這些都是文藝復興後，在一股仿羅馬風氣之影響下所設計的字形，只是模仿古羅馬字體的特徵，但並非完全從其複製而來，真正的羅馬字體則是古羅馬帝國時期所發展成形的拉丁字形。西方的拉丁字母造型最早可溯源自公元一千年前的腓尼基字母（Phoenician alphabet），經過古希臘時期的發展，最後在古羅馬帝國時期完備，成為現今所知的拉丁字母。目前文字學家公認最典型的古羅馬字形，是公元114年銘刻於「崔臻圓柱」（Trajan Column）的碑文〔圖1〕，文字造型呈現高度幾何化，字體空間結構嚴謹，直劃較橫劃略粗，感覺像羅馬建築一樣穩重，銘刻於建物上除了和建物的造型一致，並有一股帝國的盛世權威之感。此碑文使用完整的拉丁文二十三個大寫字母，後來亦有仿其字形的手寫字體，稱之為「方體大寫」（Square Capital）〔圖2〕，當時還未發展小寫字母，而且現今英文字母中的J,U,W三個字母，則是後來在中世紀後半期才出現。



〔圖1〕

此碑文是先於牆上以製圖工具打底稿，然後石匠們小心地鑿刻成形，刻工非常精緻，字體造型也很清晰。最引人注目的是開始有類似「襯線」（serif）的結構，關於襯線的來源，文字學家有眾多不同的說法，其中有兩種說法較為普遍。一種說法是，當文字銘刻完成後，石匠修飾字形時，把多餘的邊線磨去時所遺留的痕跡；另一種說法則是一開始打完底稿後，石匠便在字形的頂端及底部刻上記號作為鑿刻的尺寸界線，當字形鑿刻完成後，這些記號未磨去而自然地被留下來。不論來源為何，襯線使字體的排列在視覺上更為工整易讀，是羅馬字體的一大特色，也深深影響後來的活字字體設計。此碑文的字體造型也成了文藝復興後，活字鑄造家所模仿的典範。

QVΛMQVIB·
LIBRADI ESOM〔圖2〕

（二）中世紀的手寫字體

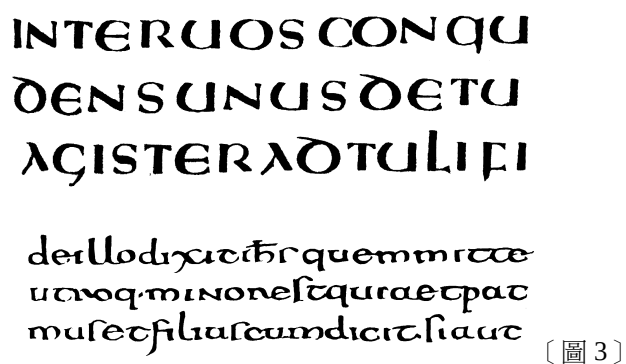
從公元五世紀西羅馬帝國滅亡到十五世紀義大利文藝復興為止長達千年的時間，歷史上稱為「中世紀」（Middle Ages）。六世紀以後的西歐，由於遭入侵的日耳曼民族到處割據而幾乎陷入無政府狀態，一直處於征戰、分裂與再度野蠻化的混亂中。中世紀的書籍，是以手工抄寫的方式，延續這些從羅馬帝國晚期殘存下來的古典文學與宗教典籍，而此時期的拉丁字體，便是這些手抄書籍上所使用的字形。

手抄書籍和羅馬碑文的製作技術全然不同，再加上長達千年的漫長時光，及歐洲各不同地區的文化差異，中世紀書籍的字體造型相當多元。由於中世紀時期頗長，本文依時間先後順序，將此時期拉丁字形的演變略分為三階段說明：

1、安色爾字體（Uncial Style, 400~800AD）

中世紀初期的拉丁文使用傾向簡潔且書寫容易的字形，最普遍被使用的字體為羅馬帝國晚期開始流行的「安色爾字體」（Uncial Style）。安色爾字體起源於公元三世紀時的希臘木板記事碑（wooden tablet），最初因其字體書寫的高度介於上下兩條間隔一安色爾（羅馬的長度單位）的導線內而得其名。安色爾字體的特色是比較圓滑且轉折簡化，明顯有橫畫較細而豎畫較粗的造型〔圖3〕。與羅馬時期的方體大寫

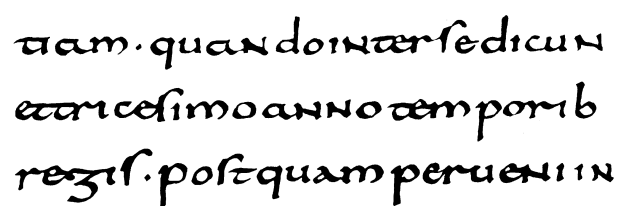
(square Capital) 比較起來，安色爾字形顯然易於提高書寫效率，手工書籍一直使用這種字體至九世紀。當時有一些字形漸突出上下界線，形成早期字形結構中的上緣 (ascender) 和下緣 (descender)，但字形仍以大寫為主。後來發展出的半安色爾字體 (Half Uncial) 則真正成為西方小寫字母的起源，原來的兩條導線變成四條，字形以中間兩條導線的間隔為書寫基準 (x-height)。這種小寫字體的字間較靠近，且水平及垂直的視覺軸線強烈，行氣極佳，無論閱讀或書寫效率都優於大寫字體。雖然半安色爾字體公元三世紀就曾出現，但要到六世紀後才普遍流行，從義大利南方修道院，到愛爾蘭著名的凱爾特書 (Celtic book) 都曾發現優美的半安色爾字體 [圖 3]。



[圖 3]

2、加洛林字體 (Caroline Style, 800~1200AD)

查理曼大帝於八世紀建立帝國之後，下令官方大量重新整理並抄寫舊有典籍，所使用的字體便是有名的「加洛林手寫字體」(Caroline minuscules) [圖 4]，是從半安色爾字形和愛爾蘭凱爾特書的啟發而來。加洛林字體已經是發展近乎完備的小寫字母，中間的 x 高度縮小，上下緣加長，因此行間加大有助於閱讀。筆畫更簡潔，書寫速度加快，有草體字的趨勢，但字間分離而使字義明確。其大寫字體則有回歸羅馬碑文的趨勢，但並未和小寫字母配合使用，只是用在視覺裝飾，而非表示專有名詞或句首，和文章的文意並無關連。不過，由於查理曼帝國的影響，加洛林字體很快地風行全歐洲，成為當時共通的標準字體。



[圖 4]

3、哥德字體 (Gothic Style, 1200~1500AD)

十二世紀中葉後，原來的加洛林字體，則轉變為現今大家所熟知的「哥德字體」(Gothic Style) [圖 5]。哥德字體為中世紀後期的代表風格，尤以法國和德國地區為首。哥德體的襯線 (serif) 消失且轉變為菱形的點，弧形筆畫被截彎取直，成為有稜有角的轉折。書寫時先寫出每個字母等高的豎畫，再加上統一的裝飾，如菱形的橫畫、轉折及襯線來完成字形，既可提高書寫的速度，又可使編排更加工整統一。當時，正值哥德式建築開始流行，其交叉的拱頂、尖形的塔與拱窗，與哥德字體的造型確有相似之處。十三世紀流行於英、法等國的「啟示錄」及「禮拜書」系列書籍，即為典型的哥德風格。一直到十五世紀，木刻版及活字印刷開始在德國地區流行時，哥德字體仍然在印刷字體佔有極大份量。



[圖 5]

(三) 中世紀的字形演變與羅馬字體的關係

文藝復興時期的文字學者多半不欣賞中世紀的手寫字形，特別是日耳曼色彩濃厚的哥德字體，他們認為原來嚴謹的羅馬碑文在長期的抄寫中早已失去該有的精神。當然這是人文主義者主觀的看法，如果從客觀的因素分析，中世紀的字形和原羅馬碑文有差異是可以理解的。首先就製作方式來看，羅馬碑文是以製圖方式打稿再雕刻的；而中世紀的文字是手寫的。鑿刻的字體可以呈現高度的幾何化和精緻度，但手寫字體如果要做到這樣會使書寫的效率降低。例如羅馬時期的方體大寫字並非完全用書寫的，而是用近乎製圖的方式刻畫，以期達到碑文的水準，不過速度實在太慢，就在帝國衰亡後，即漸漸被純書寫的安色爾字體取代。再者，碑文的字數有限，可以慢工鑿刻，但中世紀的書籍文字繁多，從早期的修道院到後來的製書行會，抄寫員每日需處理大量的文字，書寫效率自然成為優先考量，也顧不得是否和原羅馬碑文相似。此外，工具材料、技術和成本，例如鵝毛筆的形制、握筆的方式、羊皮紙的用量等經濟因素，也會影響書寫風格。

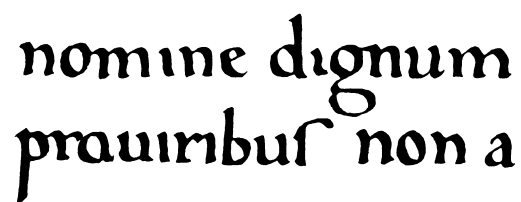
如果按此客觀因素推論，十二世紀以後流行的哥德字體，並非完全是一般認為仿哥德式建築造型，而另有其經濟考量的流行原因。因為哥德體比加洛林體瘦長，在同樣大小的羊皮紙上可抄錄更多文字，對製書行會而言可節省成本。另一方面是書寫工具的變化，從前鵝毛筆的筆端是平的，現在則削成斜面，書寫時握筆必須略微傾斜，可寫出銳利平整的筆畫，這種握筆法很適合書寫有尖角的哥德體，並且可加快書寫的速度。因此，基本上中世紀的字體造型是依據書寫的狀況而演化，自然有別於羅馬碑文，這種情形要到活字印刷發明後，字體的製作又由書寫變回鑄刻，羅馬字體才因而有機會重現在書籍設計。

另外值得注意的是，當十四世紀哥德字體在歐洲大量流行時，人文主義已經在義大利地區萌芽。義大利的人文學者參照加洛林字體的書寫筆法和羅馬碑文，發展出一種較接近古羅馬字體的字形，被稱為「人文主義字體」(Humanistic writing)，在書寫的考量下，以筆觸代替雕刻的襯線。為了重現羅馬字形，此字體並非完全是書寫的，而是半製圖的方式完成，雖然書寫的速度比較慢，但其字形影響後來文藝復興時期的活字設計，成為現今羅馬印刷字形的濫觴。

三、文藝復興與羅馬印刷字體的開始： 舊型風格 (Old Style)

西元十五世紀起源於義大利的文藝復興運動，結束了歐洲長達千年的黑暗時期。希臘、羅馬古典人文精神的再生，使歐洲重新站上世界舞台，也造就了輝煌的文化成果，堪稱為近代西方文明的曙光。活字印刷 (type printing) 是文藝復興時期平面設計最重要的進展，而發明並奠定活字印刷基礎最有貢獻者，後世公認為德國人約翰·古騰堡 (Johann Gutenberg 1397~1468)。1450 到 1455 年間，古騰堡印製了一本拉丁文「聖經」，又被稱為「四十二行聖經」，成為印刷史上的里程碑，亦是印刷藝術的傑作。古騰堡當時所用的字體為仿手抄書籍的哥德體，其家鄉德國的梅恩斯 (Mainz) 和後來的紐倫堡 (Nuremberg)，都發展成北方活字印刷的重鎮，但哥德體仍為德國地區使用的主要印刷字形。後來梅恩斯發生戰亂，許多人民流亡到外地，其中包括一些活字印刷工匠，他們逃到

法國及義大利，同時也將活字印刷術推廣到這些國家，活字字體的設計因而和當地的人文主義思潮結合。1465 年，義大利的蘇比亞可 (Subiaco) 修道院邀請德國梅恩斯的印刷工為其出版拉丁文作品，為義大利活字印刷的開始。他們要求印刷工不可使用哥德字體，因為在人文主義的薰陶下，他們主觀認為羅馬字形被毀於粗野的日耳曼文化，故對哥德字體存有偏見。於是印刷工嘗試結合古羅馬的碑體，和義大利在加洛林時期的手抄字體，發展出最早的仿羅馬活字。其實早在這之前，義大利的手抄書籍就已經採用回歸羅馬字形的「人文主義字體」〔圖 6〕，這種字體自然也成為文藝復興時期羅馬印刷字體的參考範例。



〔圖 6〕

文藝復興期間，義大利及法國地區的人文思潮，使得知識的需求大增，大量的典籍出版造就了熱絡的印刷市場。在活字印刷發展的初期，手工書籍獨特的藝術性及高貴的市場定位，仍然對書籍設計有很大的影響，為了迎合市場的認同，印刷書籍也模仿手工書籍的字形和風格。不過，鑄刻和手寫的製作方式究竟相差太多，印刷界慢慢發現，與其勉強地模仿手寫字形，不如尋找一個新的美學標準，重新定位羅馬印刷字體的造型。第一批羅馬活字便是在這種探索的心態下發展的，一方面受到手寫字形的影響；一方面又試圖回復古羅馬碑體，這批字形就是今日統稱的「舊型風格」(Old Style)。到十八世紀中葉為止，「舊型風格」一直是歐洲活字字體的主流，在這期間，有不少字體設計家製作出各式的羅馬活字，即使在視覺上有些差異，但在理念上都有一些共同的原則，即是根據扁筆的筆劃，及略微傾斜的握筆方式，所書寫出來的字形而設計。「舊型風格」流行的時間長，地區範圍也很大，以下依時間先後，並針對威尼斯、法國和荷蘭英國，三個歐洲出版業重點地區探討，分析其字形特徵，並舉出代表性的字體說明。

(一) 威尼斯的舊型風格：十五、十六世紀

文藝復興初期的威尼斯因為商業發達，人文主義

學者雲集，故從十五世紀末開始，便成為義大利的出版業重鎮。最早的羅馬活字也在此發展成形，例如來自法國的字體設計家尼可勒斯·詹森（Nicolas Jenson），他參考「人文主義手寫字體」和羅馬碑文，在 1470 年左右設計了一些希臘和拉丁文的活字，成為最早流行的羅馬活字。詹森字體〔圖 7〕的大寫字母無論在造型、比率都堅持古羅馬碑文的風格，像 O, C, N, D, G 等單型字母（one-component letter），都比 S, A, X, E 等複型字母（two-component letter）的字寬要寬許多，這和後來十九世紀近代字體的「等寬結構」形成對比。但在小寫的部份有一些狀況，因為古羅馬字體並無小寫字母，因此詹森字體的小寫字形多半參照人文主義手寫字體。所以詹森必須考量大小寫在視覺上的一致性，他的做法是將人文主義字體的小寫字母由書寫的造型修改成類似羅馬碑文的感覺，例如加上襯線，將字形結構儘可能幾何化，將字形的軸線垂直化等。詹森字體的大寫字母非常工整厚重，但其小寫字形卻有些不銳利，後世學者相信是因為當時工具及技術材料的問題所致，並非是其本意，他應該是儘可能的要做到碑文的幾何和銳利感。這個理念一直到十六世紀的法國印刷界逐漸解決技術問題才獲得實現。

**p̄ncipii nulla alia est q̄ ut auditorē
commodatior pr̄paremus. Id fieri
plurimos constat: si beniuolum:**〔圖 7〕

威尼斯另外有一個著名的「奧丁出版社」（Aldin press），其創辦人阿道斯·馬努蒂斯（Aldus Manutius）本身是一位人文主義學者，所屬的字體設計家葛利佛（Griffo）於 1495 年，依中世紀以前的羅馬、希臘、希伯來等字形為準，並參考詹森字體，為馬努蒂斯的出版社設計新的羅馬字形「古體字」（lettera antiqua），同樣也成為後來歐洲舊型風格字體的設計典範。值得一提的是，當時手抄書籍雖然沒落，但手寫的書法字形卻沒有完全被忽略，特別是一些書法藝術家的作品，以及文學大師的手稿都相當吸引威尼斯出版商。例如馬努蒂斯為了重現手寫字的優美風格，在義大利詩人佩脫拉克（Petrarque）書寫手跡的影響下，設計了一種略微傾斜的草書羅馬活字，即後世所稱的「義大利斜體」（italic）。

（二）法國的舊型風格：十六世紀

法國大約在 1470 年開始有活字印刷，之前法國也是哥德字體的主要流行地區之一，但在文藝復興後深受義大利的影響，人文主義和「羅馬化」風氣使得法國也開始揚棄哥德風格。十六世紀初法國統治了部份義大利北部的領土，而國王法蘭西斯一世（Francis I）因崇尚人文主義，故極力推廣書籍的出版，巴黎遂成為法國主要的印刷中心，其中以兩大出版商西蒙德·科蘭（Simon de Colines）和艾斯蒂安納家族（Estienne）為主。他們對羅馬字體的設計和研究的狂熱遠超過義大利的印刷界，例如科蘭出版社禮聘了一位優秀的字體設計家托利（Geoffroy Tory），托利是一位達文西解剖學的崇拜者，1529 年他利用幾何邏輯和人體的優美比率重新整理羅馬字體，設計了一套「野花」（Champ Fleury）字體並出版了研究著作，因而獲得國王法蘭西斯一世贈與「印刷之王」的美名。

起初巴黎出版界大都沿用威尼斯的字形設計理念，先以扁筆書寫打稿再雕刻字模，這樣可以維持手寫的感覺。但大約在十六世紀中期，法國人的觀念有些改變，他們一方面希望呈現更細緻的字形，但另一方面也考慮到雕刻技術的可行性。在書寫打稿時，改變握筆方式嘗試將扁筆筆鋒從斜角轉為平行，這樣使字形垂直化而得到較幾何化的造型，更重要的是，這樣的字形容易雕刻精細。此現象可發現羅馬字體的審美標準已經在改變，漸漸擺脫手抄書籍的影響，印刷字體也開始有其獨特的美學標準。以前是活字結構依據手寫字形鑄刻；後來則是書寫底稿的方式必須根據活字設計及製作來調整，印刷字體的地位由賓而主。在這時期最典型的舊型風格字體，為傑出的字體設計家克勞德·加洛蒙（Claude Garamond）所設計，他參酌義大利葛利佛的「古體字」和托利的「野花」，在印刷及視覺機能的前提下，於 1540 年改良羅馬字體，即為現今大家熟知的加洛蒙字體（Garamond typeface）。此字體造型幾何化，雖然小寫字形的軸線有些傾斜，仍帶有手寫字的動線，但已經比以往的字形都精密許多。而比較特別的是字母的橫劃比豎劃明顯較細，襯線也較精緻，軸線也較垂直，這幾個特徵的變化影響日後字體造型的發展很大。加洛蒙字體是舊型風格字體家族中的代表作，流行時間最長，經過幾次的版本修改至今仍然通用，而今日我們主要使用

的加洛蒙字體，則是在 1615 年由鑄字家尚·約拿(Jean Jannon)所設計的版本〔圖 8〕。到了 1700 年左右，法國另一位字體設計家腓利普·格朗尚(Philippe Grandjean)參考加洛蒙字體，為法國路易王室設計了一套頗具權威的羅馬活字，並詳細標明其比率和製圖法，這套活字甚至被後世的法國人稱為「羅馬字體之王」。

ABCDEFGHIJ
abcdefghijklmno

〔圖 8〕

(三) 荷蘭及英國的舊型風格：十七至十八世紀初

十六世紀後半期，文藝復興的思潮漸向北方移動，到了十七世紀，北部尼德蘭一帶也發展成出版的重鎮，尤以荷蘭地區為主。荷蘭的羅馬字形基本上沿用法國的舊型風格，但最主要的是其影響並支配了英國的羅馬字形設計，其中包括英國第一位重要的鑄字家威廉·喀斯隆(William Caslon)。荷蘭和英國的字體深受法國字形設計理念的影響，大寫字母依平行的筆鋒設計；而小寫字母則根據斜角的筆鋒而來，因此大寫字母顯得較幾何化。喀斯隆覺得大小寫之間的視覺效果還不夠一致，故將小寫字母也改成平行的筆鋒動線，如此一來小寫字母的軸線較垂直，也較幾何化，而大小寫之間的一致終於出現可能性。喀斯隆在十八世紀初期所設計的字體〔圖 9〕，為英國舊型風格的代表，在英國十分流行，甚至 1776 年美國的獨立宣言就是使用這種字體印刷。

英國的字形設計理念有些改變，字形筆畫的粗細對比加強，直劃變化不大，而橫劃明顯變細很多，主要是因為印刷及鑄模技術進步很多，能做出較細的線，活字造型的設計也較不受限於製作技術了。這顯示舊型風格將面臨很大的突破，喀斯隆的字體強烈暗示出未來羅馬字形的演化方向，並且為即將誕生的過渡型風格提供了最佳典範。

ABCDEFGH
abcdefghijklm

〔圖 9〕

四、十八世紀羅馬字形的演化：過渡型和近代型風格(Transitional; Modern)

十八世紀的印刷技術進步快速，尤以工業開始萌芽的英國最明顯，而一方面舊型風格經過兩世紀的演變，字形雖有變化，但其設計理念卻有些瓶頸待突破。十八世紀的羅馬字形顯著變化顯著，在一世紀內便經過兩個階段的發展，即從過渡型到近代型風格。這種變化其實應是延續舊型風格的發展趨勢而來，只是客觀的條件漸漸有利，例如材料技術等問題一一解決，才將原來的發展理念真正呈現在字體造型設計。

ABCDEFGH
abcdefghijklm

〔圖 10〕

(一) 過渡型風格：十八世紀中期

「過渡型風格」(Transitional Style)起源於英國，深受喀斯隆字體的影響。十八世紀中葉，英國已經開始有點工業革命的影子，印刷技術的進步使字體設計快速突破舊型風格的瓶頸。此時，與喀斯隆同期的另一位出版商，約翰·巴斯克維爾(John Baskerville)打破以往羅馬字形的概念，設計出一組具時代意義的羅馬字體〔圖 10〕，即為過渡型風格的開始。巴斯克維爾本身頗具手工藝才華，同時也是一位出色的鑄字家，他改良了許多印刷技術和材料，其中包括發明了一種「熱壓紙」，這種紙比以前所用的更光滑細緻，用於印刷可表現更細膩的圖形。這個因素讓他在設計字形時，可以無限制地使用細線造型，故將喀斯隆字體進一步改良，使小寫字形細緻化、幾何化，完全比照大寫字形的銳利。巴斯克維爾字體的軸線近乎垂直，由水平和垂直的幾何化結構組成，橫豎劃的粗細比率也相當大，而襯線變得更細，整體看來其字形較寬、重，閱讀動線極佳。在羅馬字體的發展過程中，巴斯克維爾字體的小寫字形可說最終的進化結果，因為至此小寫字母完全脫離手寫字的動線，真正和大寫字母達成一一致。

巴斯克維爾字體和喀斯隆字體幾乎同時期，且兩者的字形其實差異不大，但前者為過渡型風格，後者卻仍被歸為舊型風格，原因還是在於設計理念的差

異。主要的不同點是，喀斯隆字體雖極力幾何化，但仍擺脫手寫字的影子，其小寫字形未能落實幾何化，即使有心想突破瓶頸，但是功虧一簣。巴斯克維爾字體由於技術的突破，使原本喀斯隆的理念得以實現，加入了以往舊型風格未考量過的視覺理念，故成為字形演化的里程碑。過渡型風格和後來的近代型風格感覺也十分類似，但卻未被歸入近代型，是因為其仍保有部份舊型風格特徵，即襯線和筆劃結構之間仍有弧線存在，故被視為舊型到近代型之間的折衷過渡。巴斯克維爾字體的字形理念導致歐洲眾多鑄字家跟隨，發展成現今羅馬字體家族中的過渡型風格。

**Enfin il marcha vers Condé, ayant
cauld, il fit faire un logement fur la
mesme, 25 d'Aouft, le Gouverneur se** [圖 11]

（二）近代型風格：十八世紀末期

從十八世紀末開始，歐洲隨著工業革命而進入傳播的時代，字體設計的數量增加，到了十九世紀初甚至出現百家爭鳴的現象。羅馬字形緊接著過渡型風格而發展出近代型風格（Modern Style），將羅馬字體的演化帶到最高潮。當巴斯克維爾字體和喀斯隆字體在英國蓬勃發展時，法國和義大利的鑄字家亦不落後，其實，前文所提到法國鑄字家腓利普·格朗尚（Philippe Grandjean）於 1702 年為王室設計的羅馬字體〔圖 11〕，就已經有近代型風格的影子。格朗尚字體的小寫字母近乎垂直，弧線結構幾乎消失，亦即襯線和字劃之間幾乎成直角狀態，這個特徵為字體演化帶來重要的啟發，成為近代型風格的主要特徵。只是格朗尚的時代，材料和技術尚未發展成熟，其字體結構無法用太精細的線條表現，要一直到十八世紀以後才能解決這個問題。巴斯克維爾字體一開始在英國並不如喀斯隆字體普及，因為其字體結構對比太大，且熱壓紙的表面光滑造成些微反光，這些因素使英國人不習慣閱讀。但由於之前在法國格朗尚字體的普及，故巴斯克維爾字體在歐洲大陸國家受歡迎，因此也刺激了法國和義大利地區近代型風格的誕生。

近代型風格的誕生還有一個客觀的原因，即書寫工具的改變。十八世紀以前，一般書寫均使用扁筆，亦即舊型風格字形的設計理念；到了十八世紀，一種新型具彈性的尖筆開始流行，有些類似今日所用的沾

水筆，可書寫極細的線條，但重壓時又可表現粗線。這種筆的書寫動線和扁筆截然不同，可自由靈活地表現粗細，對字體的造型設計相當有影響。因為扁筆的粗細變化是漸變的，會有曲線弧度；但尖筆可驟然表現粗細變化而不需漸變弧度，故使得近代風格字體的粗細相差極大，並且線條交接銳利，無弧線變化。

近代型風格的代表字體，為十八世紀末法國人迪竇特（Pierre Didot）〔圖 12〕，和義大利人波多尼（Giambattista Bodoni）〔圖 13〕所設計，其中又以波多尼字體最為大眾熟悉。這些字體都有強列的共同特色，即粗細的對比極大，以往的字形演化雖然粗細的對比一直在增加，但細劃部份只是較窄，但仍有些許寬度；可是近代型風格的細線是真正的「極細線」（hairline），幾乎無寬度可言，從橫劃到襯線皆是如此。此外，粗細線之間的變化落差很大無漸變，故襯線和字劃的交接處也呈銳利直角，而原有的弧線結構則完全消失。所有字母的對稱軸線均呈完全的垂直，橫劃則呈水平狀態，是高度幾何化的字形。字形的設計理念完全由手寫演化成製圖，而羅馬字形的發展也到了極限，意味著印刷字體將出現不同的發展方向了。

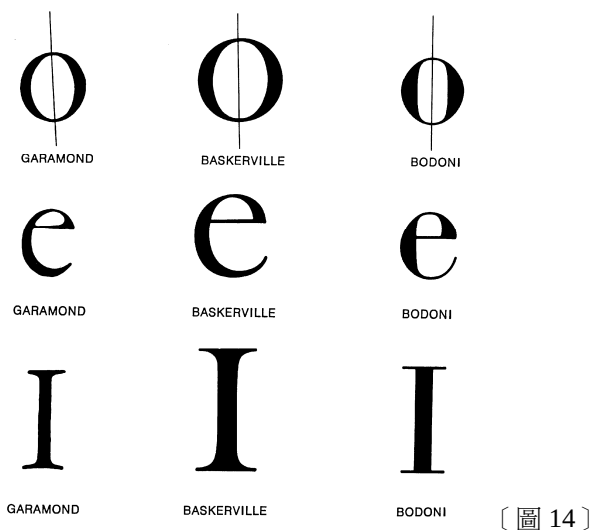
ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklmnpqrs [圖 12]

ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklmnpqr [圖 13]

（三）羅馬字形的演化特徵分析

在這三階段的字形風格演化中，需注意的是，新風格的誕生，並不意味著舊風格的結束，只是讓字形的設計多了一點新的方向和理念，多了一些造型的資源，而新或舊不過是其名稱。因此，舊的風格也仍在被使用，新風格的加入，是讓字體的使用者多了選擇的空間，也顯出時代的流行方向。從這三階段的演變，我們可歸納出羅馬字形在造型特徵的幾個變化趨勢〔圖 14〕：在軸線方面，由早期的斜線轉為垂直。在粗細對比方面，橫劃越細，直劃越粗，粗細對比越來越大。在襯線方面，則是越來越細，進而失去襯線原

有的厚度。在弧線方面，襯線和筆劃之間的交接處越來越銳利，最後呈現直角而弧線結構消失。大致上，是由書寫形式而漸趨向於幾何製圖化。



〔圖 14〕

這些特徵的變化原因，可分兩方面來推測和探討。以客觀的環境因素而言，鑄刻技術的進步，紙張、油墨及印刷技術的改進，以及書寫觀念和用具的變化是最重要原因。但如以主觀的審美因素而論，文藝復興以後的古典和人文思潮，使一切被要求合理和邏輯，唯獨書籍設計受長期手抄書籍影響太深，儼然成為根深蒂固的審美標準，從演化的過程看來，鑄字家們努力地擺脫手抄書的影子，想為活字找尋其專門的審美標準。而十七世紀後的理性主義更加深這種觀念，設計師不滿意模稜兩可的手寫字形，漸傾向於開發比率精確、幾何化的字形。探討這些因素有助於了解羅馬字形的演化，其實是對後來新字體的產生有相當大的影響。

五、羅馬字形演化對近代字體設計的影響

十九世紀的工業革命揭開了現代文明的序幕，歐洲社會快速地變遷，印刷媒體也不再局限於書籍，海報等媒體使字體的設計理念發生變化，這些變化的原因相當複雜，其中之前羅馬字形演化的因素也有影響。由字體演變的趨勢觀察，羅馬字形的演化到十九世紀初已經發展到極限，雖然還有一些新的字形是延續其發展趨勢，但是感覺上卻是形式化而缺乏新意。例如當時俗稱的「粗胖字體」(fat face type)〔圖 15〕，將近代型風格粗細對比的特徵極度誇張，而不顧美學

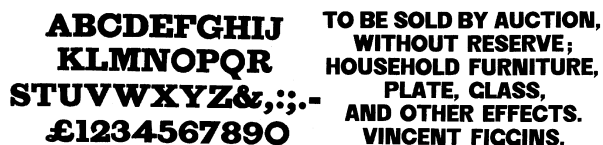
上的結構比率。字體鑄造家們也發現，在技術上都能輕易克服羅馬字形的造型理念，銳利的轉折和細線已經不再是新的訴求，故他們開始探索全新的字形風格。羅馬字形的演化因素對於新風格的探索，主要的影響是根據設計流行模式中，「物極必反」的因果循環原則而來，「復古風」就是一例。當羅馬字形演化過程的各種趨勢和理念都發展到極至時，新的字形便朝著與原來理念相反的方向回歸，以下將其回歸的方向歸納為下列三點分析：

（一）字形特徵的反向發展

以往羅馬字形的演化多朝著粗細對比增加，以及襯線變細的方向發展，但是當對比到極限，細線也細到極點，如再繼續發展便會破壞字形結構。此時流行的趨勢開始對極細的線條產生反感，字形開始朝著有厚度的粗襯線，以及橫直劃對比減少的发展方向發展。例如 1815 年英國的活字鑄造家文生·費根斯 (Vincent Figgins) 將羅馬體的橫豎劃粗細對比縮小，把襯線加粗成塊狀並和豎劃成直角，字形厚重強硬，非常適合海報或刊頭的標題，一開始此字體被命名為「古文明體」(Antiques)，因其受了當時古埃及文明考古發現的影響，字形靈感來自古埃及建築式樣，故又被稱為「埃及體」(Egyptian)〔圖 16〕。是十九世紀活字印刷使用非常廣泛的字體，後來衍生出許多種變化的字形，成為現今西方字體除羅馬字形外的第四個字體家族。



〔圖 15〕



〔圖 16〕

〔圖 17〕

（二）由幾何製圖回歸手寫動線的發展

由書寫向幾何化演變，也是羅馬字體的重要演化特徵之一，但幾何狀的字形雖然精確，卻比手寫字形少了一點人性化。因此，近代對於新字體的探索，並

不完全都跳脫出羅馬字形，有些仍以羅馬字形為主，但卻不是按之前往幾何化趨勢發展，而是以復古的姿態，重新追求手寫字形的感覺。不過在追求的同時，仍然考量排版的可行性及易讀性。例如 1894 年歐洲一本名為「世紀」(Century) 的期刊便特別設計了一種專用字體，造型介於羅馬字和上述的埃及字形之間，有板狀的襯線。最明顯的是，世紀字體保留了舊型風格的手寫動線，其軸線成傾斜而非垂直，造型也採用扁筆所書寫出來的線條。此字體雖被歸類為埃及字形，但卻是羅馬字體復古風的代表。

(三) 反對古典及理性主義的發展

文藝復興之後日耳曼哥德文化沒落，古典和理性主義支配整個歐洲的藝文思潮，字體設計也跟著此脈絡發展。但十八世紀時，古典和理性主義繼續擴大與影響，到了十九世紀初，浪漫主義者轉而以同情的眼光看中世紀，他們歌頌早期日耳曼文化的活潑，哥德藝術的壯觀，手工藝者的誠心，以及騎士精神的理想與激情，而被冷酷的理性主義所驚嚇。這種思潮表現在設計運動以近代的美術工藝運動 (Arts and Crafts Movement) 為代表，他們以哥德風格為主流，大量使用哥德字形。日耳曼風重新復甦，而一直使用哥德字形的德國地區也開始將字形和工業化結合，成為新的字形理念及方向。1816 年由喀斯隆二世所創的「無襯線字體」(sans serif) [圖 17]，一般都認為將埃及體去掉襯線，及結合哥德體的粗黑厚重而來，故又被稱為黑體。這是西方印刷字體中第五個字體家族，在十九世紀使用不多，但是卻成為二十世紀現代主義平面風格的重要字形。

六、結語

文字的發展在平面設計史上佔有極大的份量，而文字本身亦是視覺傳達的重要媒介，如何妥善地處理文字的視覺問題，更是創作的重要考量。西方的印刷字體造型主導其平面風格的呈現，每一種字體的出現和演化皆有其人文和時代背景，正如我們漢字的各類書體和印刷字體一般。印刷發明後，漫長的三、四百年間，羅馬字體在西方的設計舞台一直居於主角地位，其影響層面之深，甚至遠達當時中國明代的活字

印刷字形，值得我們用心了解其背景。

從羅馬字形的演化史可得知，每一階段的變化都是鑄字家的創作結晶，他們努力克服各種技術上的限制，去實現其創作理念，去開發和探索新的字形資源。今日的科技和當時比較起來，自然不可同日而語，就在我們可以輕易地利用電腦軟體，隨意創作字體造形的同時，亦應先排除形式上的堆砌，仔細思考其造形結構的形成背景，以及掌握字形本身的文化意涵。

參考文獻

- 1、曾培育(1999)，文藝復興時期的平面設計，台中商專商業設計學術與實務研討會論文集，台中
- 2、曾培育(1999)，歐洲中世紀手工書籍設計之探討，第四屆學術研究成果研討會論文集，台北
- 3、曾培育(1999)，工業革命與近代視覺傳達設計，第十四屆全國技職教育研討會論文集，台南
- 4、W. K. Ferguson(1976)- A History of The Renaissance，涂永清，水牛出版社，1976，台北
- 5、Will Durant(1949)- The Dark Ages and The Crusades，幼獅文化公司編譯，1974，台北
- 6、Craig Denton(1991) - Graphics for Visual Communication，初版，劉錫權譯，六合出版社，1998，台北
- 7、Georges Jean(1987)- 書寫的藝術，時報出版社編譯，1994，台北
- 8、Philip B. Meggs(1992) - A History of Graphic Design, published by VNR. New York, second edition
- 9、Alan Livingston (1996) - Graphic Design And Designers, published by Thames And Hudson Ltd., London
- 10、James Craig (1980) - Design with Type, published by Watson-Guptill Publications.,1980 NY
- 11、David Gates (1963) - Lettering for Reproduction, published by Watson-Guptill Publications., 1969 NY
- 12、Mike Darton (1996) - Practical Calligraphy, published by Grange Books., London
- 13、Fred Smeijers (1996) - Counter Punch, published by Hyphen Press., London